Remise en état du cluster

Cette documentation fait suite à *Cluster avec Qdevice*, ma précédente documentation sur le Cluster Proxmox. Pour rappel, j'ai créé il y a un an un cluster Proxmox composé de deux nœuds (test1 et test2) et d'un qdevice (test-arbitre). Cette configuration était fonctionnelle mais en revenant sur le projet, je constate que mon qdevice ne répond plus.

1) Diagnostic matériel du qdevice

Observations initiales :

- L'alimentation fonctionne
- Les ventilateurs tournent
- Une LED s'allume sur la carte mère
- Écran noir au démarrage
- Pas de bips au démarrage

Tests :

- Test de l'écran : Je branche l'écran sur un autre PC → il fonctionne correctement
- Test de la RAM : Je change d'autres barrettes de RAM → toujours écran noir
- Accès au BIOS : J'appuie sur F2 au démarrage → j'accède au BIOS

Informations récupérées dans le BIOS :

- Carte mère opérationnelle
- CPU fonctionnel
- RAM reconnue
- SSD détecté
- Alimentation OK

Configuration détectée :

- Hard disk : SATA0 480 GB (SSD détecté)
- CD-ROM : SATA2 HP DVD A
- SATA emulation : AHCI Mode

Conclusion :

Le matériel est 100% fonctionnel, le problème est logiciel. L'OS (Debian) ne démarre plus.

Solution retenue :

Plutôt que de tenter une réparation complexe, je décide de réinstaller complètement Debian sur ma machine, car c'est plus rapide et plus propre pour une machine qui sert uniquement de qdevice.

2) Reconfiguration de la machine

A l'aide d'un câble RJ45 je relie ma machine au réseau pour qu'elle puisse installer tous les paquets et effectuer les mises à jour plus tard. Puis, j'utilise une clé bootable pour installer Debian 12 sur mon PC. Une fois l'installation terminée, je passe à sa configuration réseau. Je décide de lui attribuer la même IP et le même nom d'hôte que mon ancien qdevice afin de ne pas avoir à modifier mon script (cf étape 8 *Cluster avec Qdevice*). Je met ensuite à jour l'ensemble des paquets avec apt update -y && apt upgrade -y

Adressage IP final :

Machine	IP LAN	IP WAN / Port
Serveur Proxmox 1 : test1	10.8.10.100/24	192.100.100.10:8006
Serveur Proxmox 2 : test2	10.8.10.101/24	192.100.100.10:3129
Qdevice : test-arbitre	10.8.10.103/24	
Passerelle (routeur Netgear)	10.8.10.254	

Lorsque tous mes actifs sont allumés et connectés au même réseau, je me rend sur l'interface web de mon nœud 1

État initial du cluster :

J'utilise les commandes pvecm status et pvecm nodes pour avoir plus de renseignements sur l'état de mon cluster, j'obtiens :

```
root@test1:~# pvecm status

Cluster information

-------------------

Name: moncluster

Config Version: 3

Transport: knet

Secure auth: on

Quorum information

------------------

Date: Mon Jan 26 15:14:57 2026

Quorum provider: corosync_votequorum

Nodes: 2

Node ID: 0x00000001

Ring ID: 1.112

Quorate: Yes

Votequorum information

----------------------

Expected votes: 3

Highest expected: 3

Total votes: 2
```

```
Quorum: 2

Flags: Quorate Qdevice

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Qdevice Name

0x00000001 1 A,NV,NMW 10.8.10.100 (local)

0x00000002 1 A,NV,NMW 10.8.10.101

0x00000000 0 Qdevice (votes 1)


root@test1:~# pvecm nodes

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Qdevice Name

1 1 A,NV,NMW test1 (local)

2 1 A,NV,NMW test2

0 0 Qdevice (votes 1)
```

On remarque que le cluster fonctionne déjà et qu’il se souvient encore de l'ancien qdevice (c'est pour ça qu'il y a "Qdevice (votes 1)" mais avec 0 vote actif). Je vais nettoyer l'ancienne configuration et reconfigurer proprement.

3) Reconfiguration du Qdevice

Ce qui va suivre à été effectué sur mon arbitre (10.8.10.103) :

1 : Synchronisation de l'heure

```
timedatectl status
```

Si l'heure n'est pas synchronisée :

```
apt update && apt install -y systemd-timesyncd
systemctl enable --now systemd-timesyncd
```

2 : Configuration du fichier /etc/hosts

```
nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.8.10.100 test1.rdta08.local test1
10.8.10.101 test2.rdta08.local test2
10.8.10.103 test-arbitre.rdta08.local test-arbitre

::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

Ctrl+O, entrée, Ctrl+X pour sauvegarder

3 : Installation de corosync-qnetd

```
apt update
apt install -y corosync-qnetd
```

4 : Activation du SSH root

```
nano /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin yes
```

Je redémarre SSH :

```
systemctl restart sshd
```

4) Reconfiguration des noeuds

Ce qui va suivre à été effectué sur les nœuds Proxmox (test1 et test2) :

5 : Sauvegarde des VMs par précaution (je n'ai pas eu besoin de les restaurer)

Je sélectionne ma VM

Backup → Backup now

6 : Suppression de l'ancienne configuration qdevice

Sur test1 **uniquement** :

pvecm qdevice remove

```
root@test1:~# pvecm qdevice remove
Synchronizing state of corosync-qdevice.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable corosync-qdevice
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/corosync-qdevice.service".
Synchronizing state of corosync-qdevice.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable corosync-qdevice
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/corosync-qdevice.service".
Reloading corosync.conf...
Done
```

Je vérifie que le qdevice est bien supprimé :

pvecm status

```
root@test1:~# pvecm status
Cluster information
-------------------
Name:             moncluster
Config Version:   4
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Mon Jan 26 15:30:03 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.112
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   2
Highest expected: 2
Total votes:      2
Quorum:           2
Flags:            Quorate

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes    Qdevice Name
0x00000001          1         NR 10.8.10.100 (local)
0x00000002          1  NA,NV,NMW 10.8.10.101
0x00000000          0            Qdevice (votes 0)
root@test1:~#
```

Le qdevice apparaît avec 0 vote.

7 : Installation de corosync-qdevice

Sur test1 **et** test2 :

apt update
apt install -y corosync-qdevice

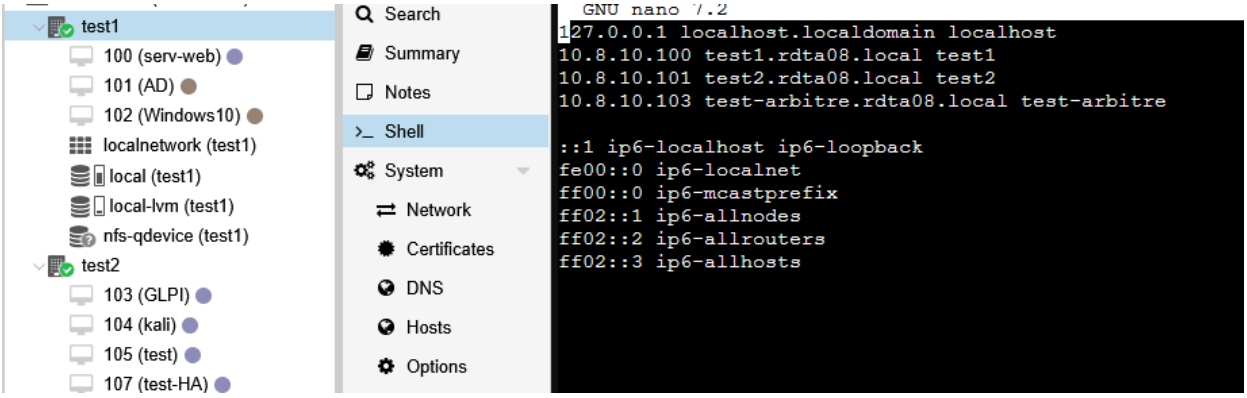
8 : Vérification du fichier /etc/hosts

Sur test1 **et** test2 :

nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.8.10.100 test1.rdta08.local test1
10.8.10.101 test2.rdta08.local test2
10.8.10.103 test-arbitre.rdta08.local test-arbitre

::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts



9 : Création du script de configuration SSH

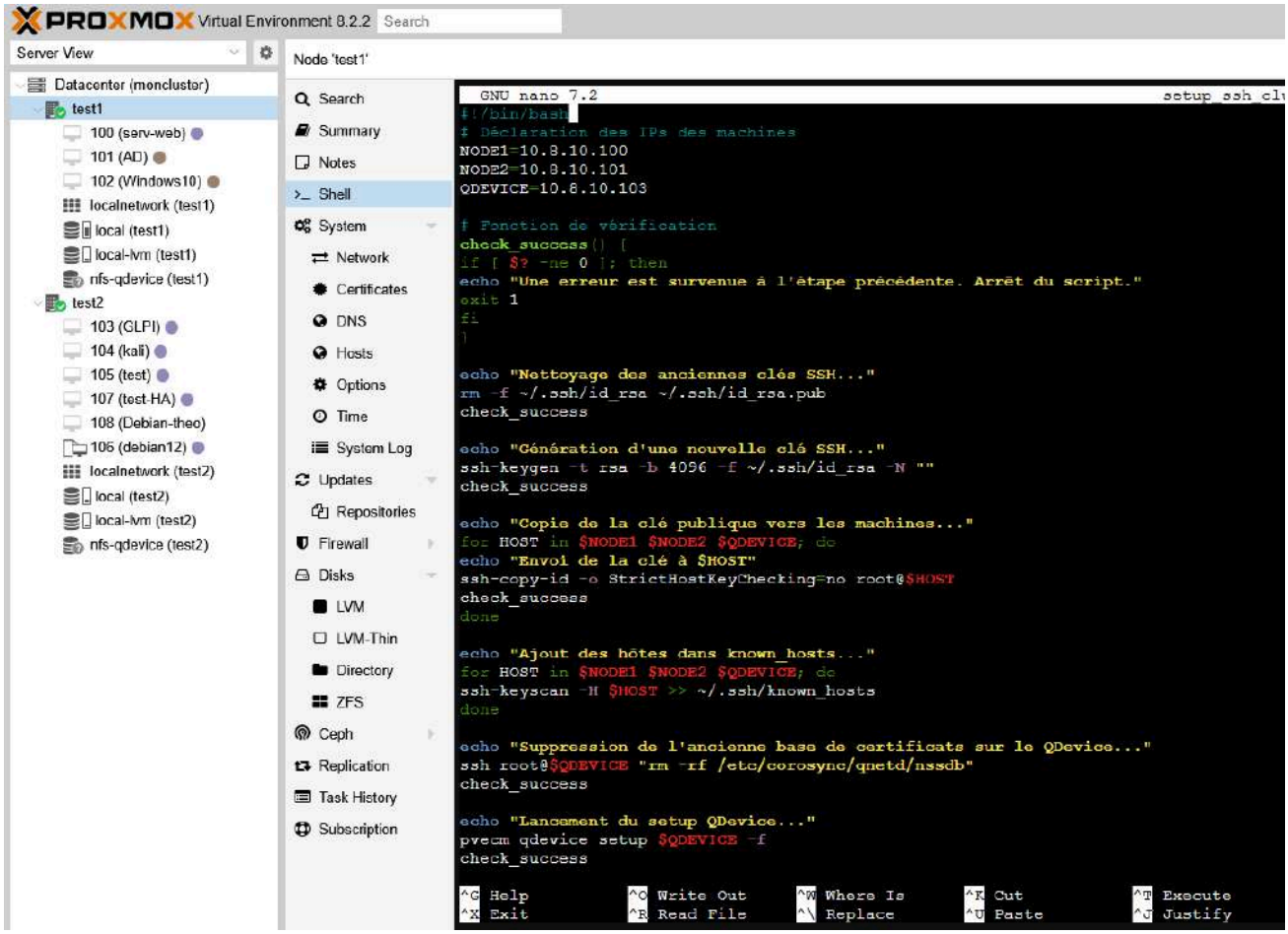
Sur test1 **uniquement** :

nano setup_ssh_cluster.sh

#!/bin/bash
# Déclaration des IPs des machines
NODE1=10.8.10.100
NODE2=10.8.10.101
QDEVICE=10.8.10.103

Fonction de vérification

```
check_success() {
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Une erreur est survenue à l'étape précédente. Arrêt du script."
exit 1
fi
}

echo "Nettoyage des anciennes clés SSH..."
rm -f ~/.ssh/id_rsa ~/.ssh/id_rsa.pub
check_success

echo "Génération d'une nouvelle clé SSH..."
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa -N ""
check_success

echo "Copie de la clé publique vers les machines..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
echo "Envoi de la clé à $HOST"
ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@$HOST
check_success
done

echo "Ajout des hôtes dans known_hosts..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
ssh-keyscan -H $HOST >> ~/.ssh/known_hosts
done

echo "Suppression de l'ancienne base de certificats sur le QDevice..."
ssh root@$QDEVICE "rm -rf /etc/corosync/qnetd/nssdb"
check_success

echo "Lancement du setup QDevice..."
pvecm qdevice setup $QDEVICE -f
check_success

echo "Test de connectivité SSH entre les nœuds..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
ssh -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5 root@$HOST "echo 'Connexion OK à $HOST'" ||
echo "Échec SSH vers $HOST"
done

echo "Script terminé avec succès."
```



Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X pour sauvegarder.

10 : Exécution du script

Je rends le script exécutable :

chmod +x setup_ssh_cluster.sh

Je supprime l'ancienne clé SSH de mon précédent arbitre car elle est encore dans le fichier known_hosts :

ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "10.8.10.103"

```
root@test1:~# ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "10.8.10.103"
# Host 10.8.10.103 found: line 1
# Host 10.8.10.103 found: line 2
# Host 10.8.10.103 found: line 3
# Host 10.8.10.103 found: line 13
# Host 10.8.10.103 found: line 14
# Host 10.8.10.103 found: line 15
/root/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /root/.ssh/known_hosts.old
root@test1:~#
```

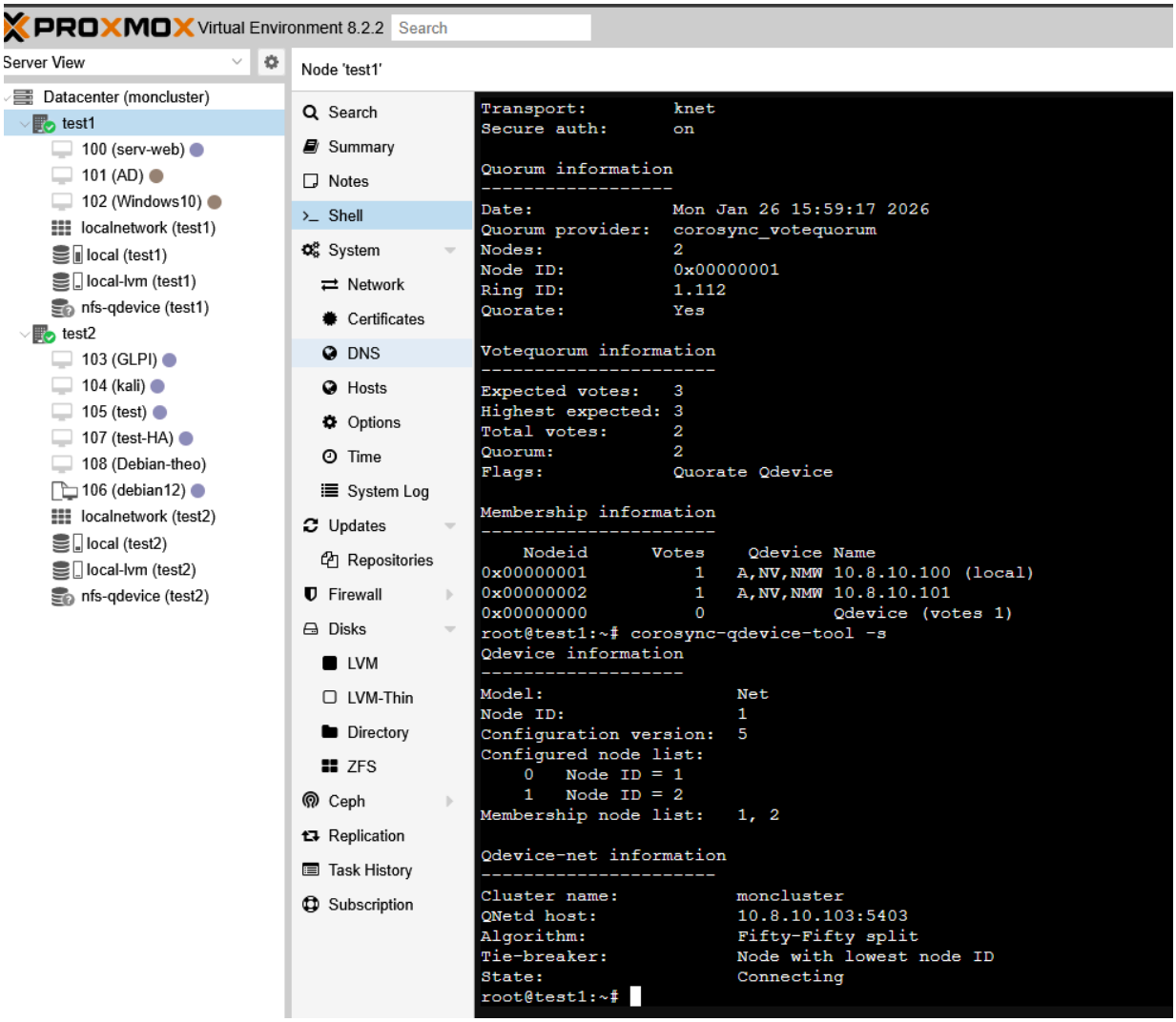
Je lance le script :

./setup_ssh_cluster.sh

```
Generating key.  This may take a few moments...

Certificate request stored in /etc/corosync/qdevice/net/nssdb/qdevice-net-node.crq

INFO: copying exported cert request to qnetd server

INFO: sign and export cluster cert
Signing cluster certificate
Certificate stored in /etc/corosync/qnetd/nssdb/cluster-moncluster.crt

INFO: copy exported CRT

INFO: import certificate
Importing signed cluster certificate
Notice: Trust flag u is set automatically if the private key is present.
pk12util: PKCS12 EXPORT SUCCESSFUL
Certificate stored in /etc/corosync/qdevice/net/nssdb/qdevice-net-node.p12

INFO: copy and import pk12 cert to all nodes

node 'test1': Importing cluster certificate and key
node 'test1': pk12util: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL
node 'test2': Importing cluster certificate and key
node 'test2': pk12util: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL
INFO: add QDevice to cluster configuration

INFO: start and enable corosync qdevice daemon on node 'test1'...
Synchronizing state of corosync-qdevice.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable corosync-qdevice
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/corosync-qdevice.service -> /lib/systemd/system/corosync-qdevice.service.

INFO: start and enable corosync qdevice daemon on node 'test2'...
Synchronizing state of corosync-qdevice.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable corosync-qdevice
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/corosync-qdevice.service -> /lib/systemd/system/corosync-qdevice.service.
Reloading corosync.conf...
Done
Test de connectivité SSH entre les nœuds...
Connexion OK à 10.8.10.100
Connexion OK à 10.8.10.101
Connexion OK à 10.8.10.103
Script terminé avec succès.
root@test1:~#
```

5) Changement des permissions

Après l'exécution du script, j'utilise la commande corosync-qdevice-tool -s (sert à afficher l'état (status) du QDevice dans un cluster Corosync) et je constate que mon Qdevice est en état "Connecting" au lieu de "Connected"



Je change les permissions sur l'arbitre :

```
chown -R coroqnetd:coroqnetd /etc/corosync/qnetd
chmod -R 750 /etc/corosync/qnetd
systemctl restart corosync-qnetd.service
systemctl status corosync-qnetd.service
```

Je vérifie sur test1 :

```
corosync-qdevice-tool -s
```

Le statut est passé en "Connected"

```
Qdevice-net information
----------------------
Cluster name:           moncluster
QNetd host:             10.8.10.103:5403
Algorithm:              Fifty-Fifty split
Tie-breaker:            Node with lowest node ID
State:                  Connecting
root@test1:~# corosync-qdevice-tool -s
Qdevice information
-------------------
Model:                  Net
Node ID:                1
Configuration version:  5
Configured node list:
    0   Node ID = 1
    1   Node ID = 2
Membership node list:   1, 2

Qdevice-net information
----------------------
Cluster name:           moncluster
QNetd host:             10.8.10.103:5403
Algorithm:              Fifty-Fifty split
Tie-breaker:            Node with lowest node ID
State:                  Connected
```

6) Vérification finale

Vérification de l'état du cluster

pvecm status

Quorum information

Quorate: Yes

Votequorum information

Expected votes: 3
Total votes: 3
Quorum: 2

Membership information

Nodeid	Votes	Qdevice Name
0x00000001	1	A,V,NMW 10.8.10.100 (local)
0x00000002	1	A,V,NMW 10.8.10.101
0x00000000	1	Qdevice

Total votes: 3/3 (test1 + test2 + qdevice)
Quorate: Yes
Qdevice a 1 vote actif

```
Configuration version:  5
Configured node list:
    0   Node ID = 1
    1   Node ID = 2
Membership node list:   1, 2

Qdevice-net information
----------------------
Cluster name:           moncluster
QNetd host:             10.8.10.103:5403
Algorithm:              Fifty-Fifty split
Tie-breaker:            Node with lowest node ID
State:                  Connected
root@test1:~# pvecm status
Cluster information
-------------------
Name:             moncluster
Config Version:   5
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Mon Jan 26 16:04:22 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.112
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   3
Highest expected: 3
Total votes:      3
Quorum:           2
Flags:            Quorate Qdevice

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes    Qdevice Name
0x00000001          1    A,V,NMW 10.8.10.100 (local)
0x00000002          1    A,V,NMW 10.8.10.101
0x00000000          1            Qdevice
root@test1:~#
```

Vérification du statut du qdevice

corosync-qdevice-tool -s

Qdevice-net information

State: Connected

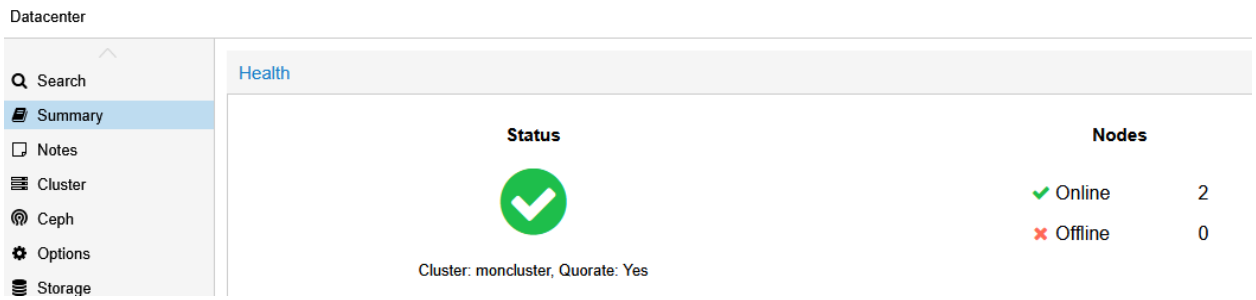
Vérification interface web

Je me connecte à l'interface Proxmox et je vérifie :

Datacenter → Summary

Quorate sur "Yes"

Les 2 nœuds sont visibles



Simulation de panne d'un nœud

Je simule la panne d'un nœud pour vérifier que le cluster reste opérationnel grâce au qdevice : j'utilise la commande init 0 (éteint la machine proprement) sur test2

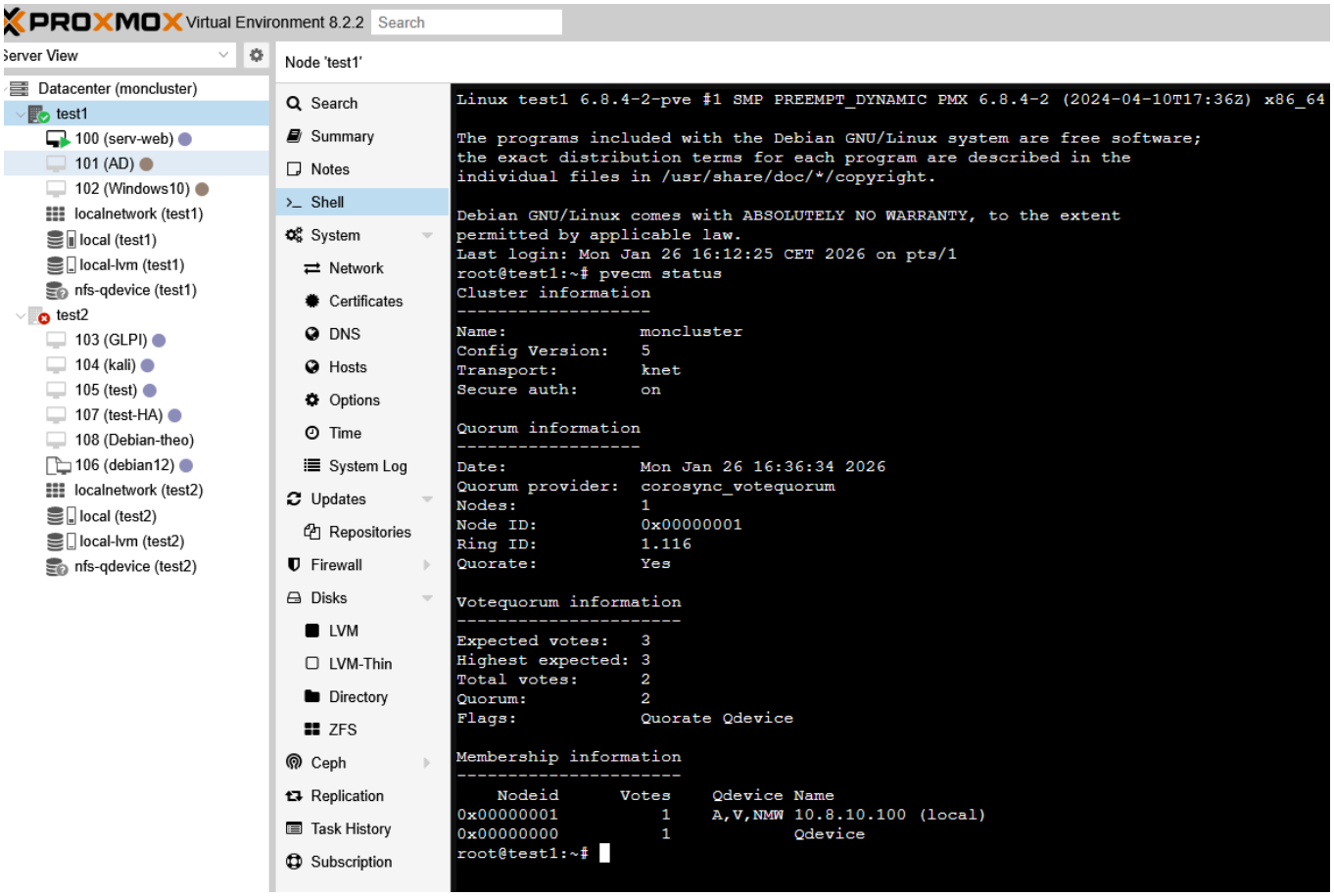
Sur test1, je vérifie :

pvecm status

Quorate: Yes
Total votes: 2 (test1 = 1 vote + qdevice = 1 vote)

Le cluster reste Quorate malgré la panne d'un nœud
Je peux continuer à gérer les VMs sur test1
L'interface web reste fonctionnelle

Sans qdevice le cluster se serait mis en pause de sécurité (split-brain protection)



Réintégration du nœud

Je rallume test2 puis sur test1 j'utilise à nouveau pvecm status :

root@test1:~# pvecm status

Cluster information

Name: moncluster

Config Version: 5

Transport: knet

Secure auth: on

```
Quorum information
------------------
Date:             Wed Feb 11 11:40:07 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.13e
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   3
Highest expected: 3
Total votes:      2
Quorum:           2
Flags:            Quorate Qdevice

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes    Qdevice Name
0x00000001          1   A,NV,NMW 10.8.10.100 (local)
0x00000002          1   A,NV,NMW 10.8.10.101
0x00000000          0            Qdevice (votes 1)
```

```
root@test1:~#  pvecm status
Cluster information
-------------------
Name:             moncluster
Config Version:   5
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Wed Feb 11 11:40:07 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.13e
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   3
Highest expected: 3
Total votes:      2
Quorum:           2
Flags:            Quorate Qdevice

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes    Qdevice Name
0x00000001          1   A,NV,NMW 10.8.10.100 (local)
0x00000002          1   A,NV,NMW 10.8.10.101
0x00000000          0            Qdevice (votes 1)
root@test1:~#
```

Le nœud test2 se réintègre automatiquement au cluster. On remarque que le Qdevice à 0 vote, ce qui est normal. Il fonctionne en mode arbitrage et ne vote pas en permanence. Il attribue son vote uniquement lorsqu'il y a un split (partition réseau) comme lorsque j'ai éteint test2. Ici, le Qdevice est présent mais son vote n'est pas activé : Nodeid 0x00000000 0 votes mais il peut donner 1 vote si nécessaire : Qdevice (votes 1)

Ainsi, le diagnostic matériel m'a permis d'identifier que le problème était logiciel (OS corrompu) et non matériel. La réinstallation de Debian suivie de la reconfiguration complète du cluster a permis de résoudre tous les problèmes.